

docs/modules/contact.md

## Contact модули - SPEC (3-босқич)

---

Эталон: QBO Customers ва Vendors рўйхатлари.

### Мақсад

Харидорлар (Customer) ва мол етказиб берувчилар (Vendor) каталоглари. Sales (7-босқич) AR'ни, Purchases (6-босқич) AP'ни контакт кесимида юритади - JournalEntryLine.contactId dimension шу ерга ишора қилади.

### Дизайн қарори: битта жадвал, иккита рўйхат

QBO'да Customers ва Vendors алоҳида рўйхатлар, лекин номлар ЯГОНА namespace'да (бир хил display name билан ҳам customer ҳам vendor бўлолмайди). Биз ҳам шундай: битта `contact` жадвали + `type` устуни, display name глобал unique. Экранлар алоҳида: /customers ва /vendors.

## Entity

### Contact (contact)

| Майдон                    | Тип                       | Изоҳ                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                        | UUID                      | PK (UUIDv7)                                                                                                                                               |
| type                      | enum<br>ContactType       | CUSTOMER, VENDOR, EMPLOYEE                                                                                                                                |
| display_name              | varchar(255),<br>unique   | Ягона идентификатор (QBO услуги)                                                                                                                          |
| company_name              | varchar(255)<br>nullable  | Юридик ном                                                                                                                                                |
| first_name /<br>last_name | varchar(100)<br>nullable  | Масъул шахс                                                                                                                                               |
| email                     | varchar(255)<br>nullable  |                                                                                                                                                           |
| phone                     | varchar(50)<br>nullable   |                                                                                                                                                           |
| currency                  | varchar(3)<br>nullable    | Контакт валютаси (QBO multicurrency услуги). Бўш - home currency. Қулф: POSTED ҳужжат бор бўлса ўзгартирилмайди - BR-CON-012 (DEC-087, multi-currency.md) |
| payment_term_id           | UUID nullable             | PaymentTerm каталогига FK (QBO Terms услуги)                                                                                                              |
| tax_id                    | varchar(20)<br>nullable   | ИНН - partial unique WHERE tax_id IS NOT NULL (BR-CON-005); формат текшируви йўқ (хорижий контрагентлар эркин)                                            |
| credit_limit              | numeric(19,4)<br>nullable | Фақат CUSTOMER, мижоз валютасида, манфий эмас (BR-CON-006)                                                                                                |
| notes                     | text nullable             | Эркин изоҳ                                                                                                                                                |
| active                    | boolean                   | QBO «make inactive» - ўчириш йўқ, тарих сақланади                                                                                                         |

Эслатма: дастлабки billing\_address/shipping\_address оддий матн устунлари contact\_address жадвалига кўчирилиб олиб ташланган (changeset 016).

ContactType enum: CUSTOMER («Харидор»), VENDOR («Етказиб берувчи»), EMPLOYEE («Ходим» - Payroll Lite, атайлаб фарқ №2; ойлик oklad monthly\_salary майдони BR-CON-011, тафсилот payroll.md) - титуллар i18n bundle'да (contact.type.\*).

### PaymentTerm (payment\_term, shared модулда)

QBO'даги Terms рўйхати - Invoice/Bill ҳам кейин тўғридан-тўғри ишлатади, шунинг учун shared'да (Currency паттерни).

| Майдон | Тип                  | Изоҳ                                              |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------|
| id     | UUID                 | PK (UUIDv7)                                       |
| name   | varchar(100), unique | «Due on receipt», «Net 30»                        |
| days   | int                  | Ҳужжат санасидан неча кунда тўланади (0 - дарҳол) |
| active | boolean              |                                                   |

Seed: Due on receipt (0), Net 15, Net 30, Net 60.

## Service - public API

```
public class ContactService {
    Contact create(ContactType type, /* форма майдонлари */ ...);
    Contact update(UUID id, ...);
    Contact get(UUID id);
    List<Contact> byType(ContactType type, boolean includeInactive);
    // Кейинги босқичлар: sales/purchase модуллари контакт номи ва
    // currency'си учун фақат шу public service орқали мурожаат қилади
}
```

## Валидация

1. display\_name бўш эмас, глобал unique (типидан қатъи назар - QBO услуги).
2. currency берилса Currency каталогида мавжуд ва фаол бўлиши шарт.
3. payment\_term\_days берилса  $\geq 0$ .
4. email берилса оддий формат текшируви.

## Экранлар (JTE, i18n, QBO услуги)

- /customers - рўйхат: Display name, Компания, Email, Телефон, Валюта, Ҳолат. «Nofaollarni кўрсатиш» тогл. Қатор → таҳрир.
- /vendors - худди шу, type=VENDOR.
- Форма - full-screen layout/form.jte (QBO паттерни), sticky footer.
- Ўчириш ЙЎҚ - фақат active тогл (QBO make inactive).

## Тестлар (мажбурий)

- create: displayName unique - дубликат IllegalArgumentException (customer ва vendor ўртасида ҳам).
- currency каталогда йўқ → хато; фаол эмас → хато.
- update: ўз номини сақлаш ОК, бошқаники банд.
- byType фақат сўралган типни қайтаради; inactive филтри ишлайди.

## Кенгайтма: манзил, шахс, банк реквизит (old-erp-ideas §3)

Учта child жадвал - барчаси contact модули ичида, ташқарига фақат ContactService орқали очилади. Child қаторлар hard delete қилинади (ҳужжатлар ҳали боғланмаган; Payment реквизитга боғлангач guard қўшилади).

Таҳрирлаш MVP'да йўқ - ўчириб қайта қўшилади.

### ContactAddress (contact\_address)

| Майдон        | Тип                | Изоҳ                                             |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| contact_id    | UUID FK            |                                                  |
| address_type  | enum               | BILLING, SHIPPING, LEGAL                         |
| address_line1 | varchar(500), шарт | BR-CON-007                                       |
| address_line2 | varchar(200)       |                                                  |
| city / region | varchar(100)       |                                                  |
| postal_code   | varchar(20)        |                                                  |
| country_code  | varchar(2)         | ISO 3166-1 alpha-2, upper-case                   |
| is_default    | boolean            | Ҳар (contact, type)да биттагина - partial unique |

Default мантиғи (QBO услуги, хато эмас): турдаги биринчи манзил автоматик default; кейинги манзил default деб белгиланса эскиси автоматик бўшатилади.

### ContactPerson (contact\_person)

| Майдон        | Тип                | Изоҳ                                                |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| full_name     | varchar(200), шарт | BR-CON-008                                          |
| position      | varchar(100)       | Лавозим                                             |
| phone / email | varchar            | email формати BR-CON-004 билан текширилади          |
| is_primary    | boolean            | Контактда биттагина - default мантиғи манзилдагидек |

### ContactBankAccount (contact\_bank\_account)

| Майдон         | Тип                | Изоҳ                                                |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| bank_name      | varchar(200), шарт | BR-CON-009                                          |
| bank_code      | varchar(20)        | МФО                                                 |
| account_number | varchar(50), шарт  | UNIQUE(contact, account_number) - BR-CON-010        |
| currency_id    | UUID FK nullable   | Currency каталоги (темир қоида №11)                 |
| is_default     | boolean            | Контактда биттагина - default мантиғи манзилдагидек |

Эски лойиҳадаги status enum олинмади (соддалаштириш).

### Service API кенгайтмаси

```
List<ContactAddress> addresses(UUID contactId);
ContactAddress addAddress(UUID contactId, AddressData data);
void deleteAddress(UUID addressId);
// persons / bankAccounts учун худди шу учлик
```

## Тестлар (кенгайтма)

- ИНН дубликат (customer↔vendor орасида ҳам) - BR-CON-005; NULL ИНН кўп контактда эркин; ўз ИННини сақлаш ОК.
- Credit limit vendor'га ёки манфий - BR-CON-006.
- Биринчи манзил авто-default; янги default эскисини бўшатади; line1 бўш - BR-CON-007.
- Шахс: исм бўш - BR-CON-008; primary алмашуви.
- Банк: мажбурий майдонлар - BR-CON-009; шу контактда рақам дубликати - BR-CON-010; бошқа контактда шу рақам ОК.
- EMPLOYEE oklad (monthly\_salary) фақат EMPLOYEE учун, манфий эмас - BR-CON-011 (payroll.md).
- Контакт валютаси қулфи - BR-CON-012 (DEC-087; тафсилот multi-currency.md «Контакт валютаси»).

## Кейинги босқичларга мослик

- 6/7-босқич: Invoice/Bill контактга боғланади, contact.currency ҳужжат валютасини default қилади, биринчи POSTED ҳужжатдан кейин валюта қулфланади (CompanySettings home currency қулфи паттерни).
- payment\_term\_days'дан due date ва AR/AP aging ҳисобланади.